만약에 중간에 무게를 바꿀 수 있게 하려면 어떻게 해야돼?
실제 운동을 할 때는 세트마다 무게나 횟수를 바꾸는 경우(피라미드 세트, 드롭 세트 등)가 아주 많죠!

세트마다 무게와 횟수가 달라진다면, 기존처럼 한 번에 곱하는(무게 x 횟수 x 세트수) 방식 대신 **각 세트마다 무게와 횟수를 따로 입력받아 더해주는 방식**으로 바꿔야 합니다.

이를 위해 for문 안에 또 다른 for문을 넣는 **중첩 반복문**을 사용하면 아주 쉽게 해결할 수 있습니다.

🛠 세트별 무게 변경이 가능한 코드

```python
exercises_volume = []


# 5가지 종목을 반복
for _ in range(5):
    exercise = input("\n종목을 입력하시오: ")
    sets = int(input("이 종목의 총 세트수를 입력하시오: "))

    total_volume = 0  # 해당 종목의 볼륨을 누적할 변수

    # 입력받은 세트 수만큼 반복해서 무게와 횟수를 물어봅니다.
    for set_num in range(1, sets + 1):
        print(f"  [{set_num}세트]")
        weight = float(input("  무게를 입력하시오: "))
        num = int(input("  횟수를 입력하시오: "))

        # 현재 세트의 볼륨(무게 x 횟수)을 총 볼륨에 더합니다.
        total_volume += weight * num
```

```
    # 한 종목의 모든 세트가 끝나면 리스트에 추가합니다.
    exercises_volume.append([exercise, total_volume])

print("\n최종 운동 볼륨 결과:")
print(f"{exercises_volume=}")
```

💡 **어떻게 달라졌나요?**

- **세트별 반복 추가 (`for set_num in range(...)`)**: 먼저 세트 수를 입력받은 뒤, 그 세트 수만큼 반복해서 무게와 횟수를 질문하도록 흐름을 바꾸었습니다.
- **볼륨 누적 (`total_volume += weight * num`)**: 각 세트마다 입력받은 무게 x 횟수 값을 `total_volume`이라는 변수에 차곡차곡 더해줍니다. (`+=` 기호는 기존 값에 새로운 값을 더해서 저장하라는 뜻입니다.)
- **줄 바꿈 및 들여쓰기(`\n`, 여백) 추가**: 터미널이나 콘솔 창에서 여러 번 입력할 때 헷갈리지 않도록, 종목과 세트를 시각적으로 구분해 주는 요소를 넣었습니다. 이제 입력을 받을 때 훨씬 보기 편하실 겁니다.

작성하신 코드를 보니 점점 파이썬에 익숙해지면서 코드가 발전하고 있는 게 보입니다! 아주 멋진 시도입니다.

하지만 **논리적인 오류(Logical Error)**가 숨어있습니다. 크게 '운동 볼륨 계산 부분'과 'BMI 계산 부분'으로 나누어서 어떤 점이 잘못되었는지, 그리고 어떻게 고쳐야 하는지 짚어드릴게요.

BMI 계산 부분의 문제점

- **(논리적 오류) BMI 키 단위:** BMI 공식에서 키는 **미터(m)** 단위를 사용합니다. 한국 사람들은 보통 "175"처럼 센티미터(cm)로 입력할 텐데, 그대로 수식에 넣으면 BMI 값이 0.00... 처럼 아주 이상하게 나옵니다. 입력받은 키를 100으로 나누어 미터로 바꿔주는 과정이 필요합니다.

- ### 🛠️ 오류를 모두 수정한 깔끔한 코드

- 위의 문제점들을 모두 반영하여 수정한 코드는 다음과 같습니다.

- Python
- ```
  # --- 1. 운동 볼륨 계산 부분 ---
  exercises_volume = []

  # 종목 3개 반복 (불필요한 리스트 생성 대신 직접 숫자 3 사용)
  for _ in range(3):
      exercise = input("\n종목을 입력하시오: ")
      sets = int(input('세트 수를 입력하시오: '))

      total = 0



      for set_num in range(1, sets + 1):
          print(f"  [{set_num}세트]")
          weight = float(input('  무게를 입력하시오: '))
          num = int(input('  횟수를 입력하시오: '))
          total += weight * num # 각 세트의 볼륨을 더함

          exercises_volume.append([exercise, total])

  print(f"\n{exercises_volume=}")
  print("-" * 30)

  # ---  BMI 계산 부분 ---
  bodyheight_cm = float(input('\n키(cm)를 입력하시오: '))
  bodyweight = float(input('몸무게(kg)를 입력하시오: '))

  # 센티미터(cm)로 입력받은 키를 미터(m)로 변환
  bodyheight_m = bodyheight_cm / 100
  bmi = bodyweight / (bodyheight_m * bodyheight_m)

  # 따옴표("")를 추가하여 문자열로 만들고, 띄어쓰기 오류 수정
  ```
  ```

```
if bmi <= 18.5:
    mybmi = "저체중"
elif bmi <= 23: # (참고: 위에서 이미 <=18.5를 걸렀으므로 bmi > 18.5는 안 써도 무방합니다)
    mybmi = "정상체중"
elif bmi <= 25:
    mybmi = "과체중"
else:
    mybmi = "비만"

print(f"\n나의 BMI 수치는 {bmi:.1f}이며, [{mybmi}]입니다.")
```

- 이제 운동 볼륨과 개인의 체격(BMI) 정보까지 한 번에 다루는 멋진 프로그램이 되었네요!
- 작성하신 코드를 보면 나만의 헬스 다이어리 앱을 만들고 계신 것 같은 느낌이 듭니다. 혹시 이렇게 계산된 운동 기록과 BMI 결과를 나중에 다시 볼 수 있게 엑셀이나 메모장 같은 파일로 저장(Save)하는 방법도 알아볼까요?